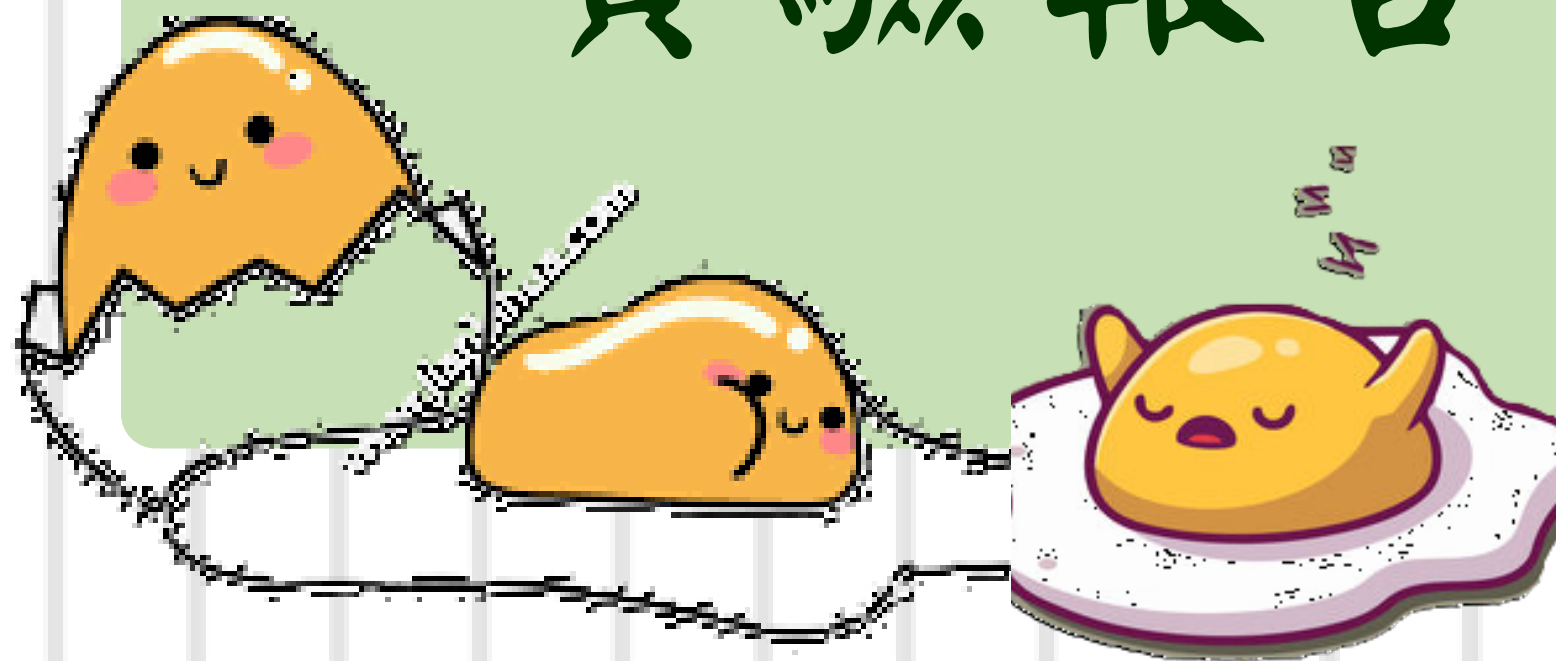


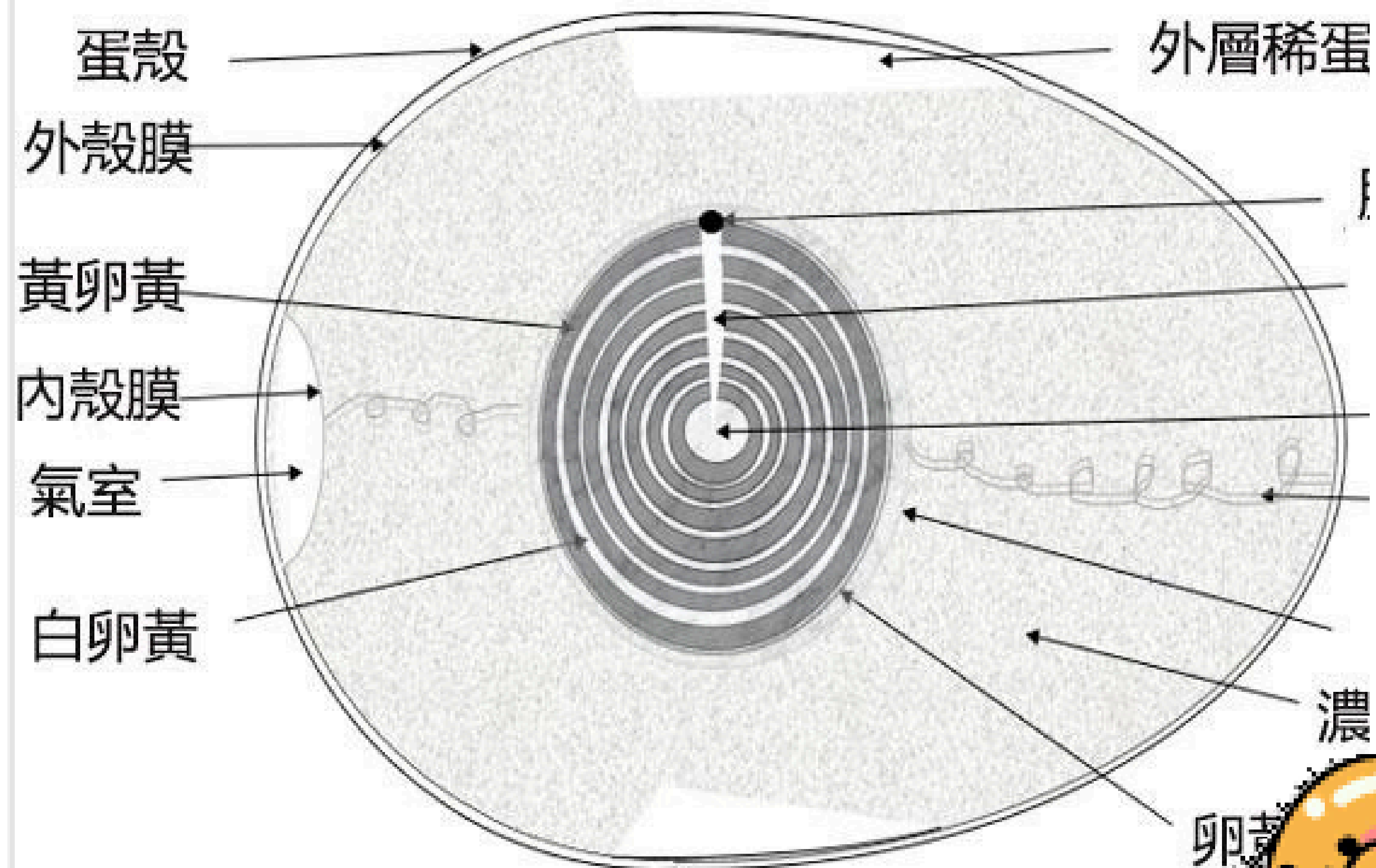
第4組 26 林秉洋 22 李少棋

探究與實作

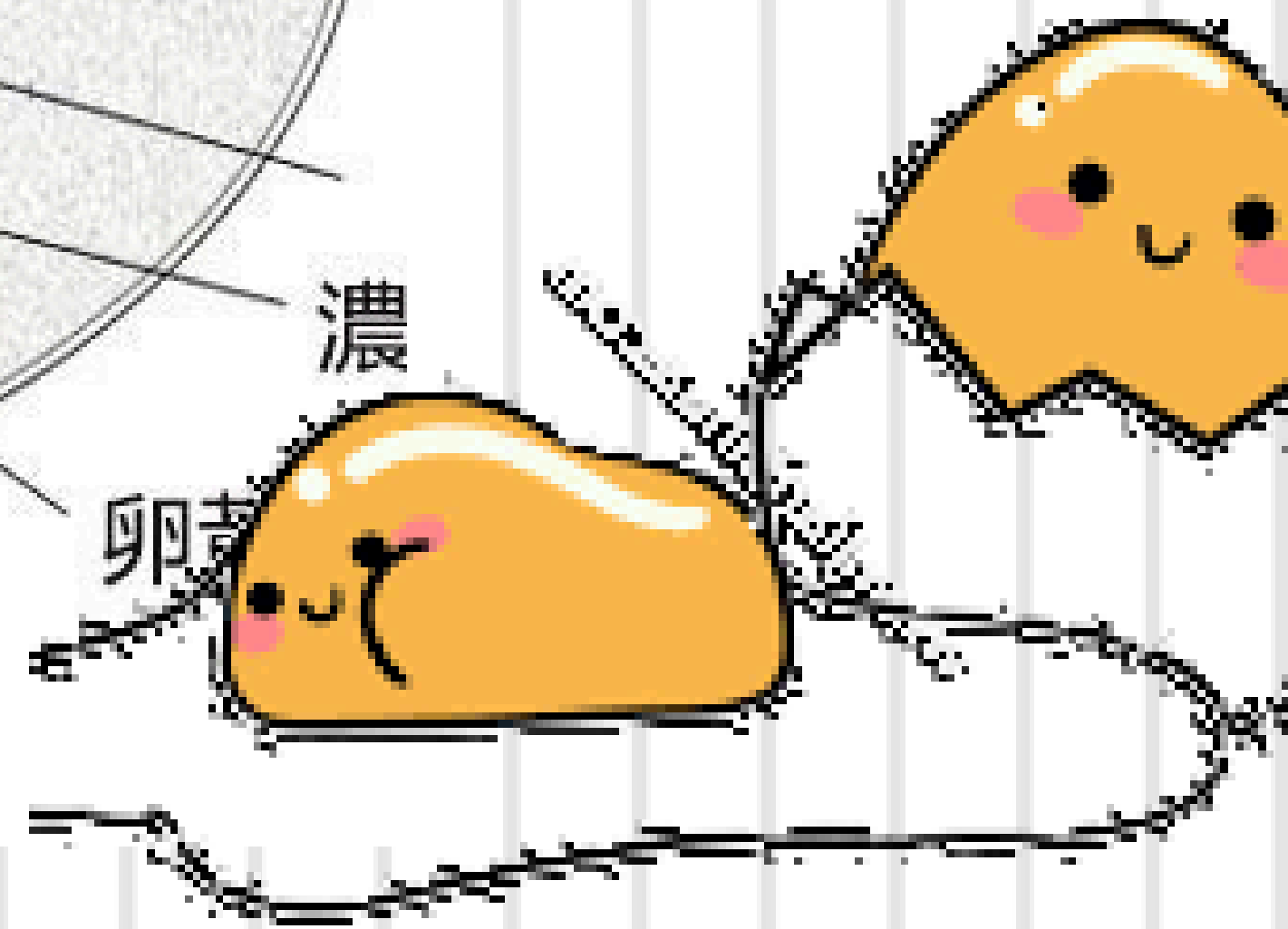
水煮鵪鶉蛋

實驗報告





鷄雞蛋結構示意圖



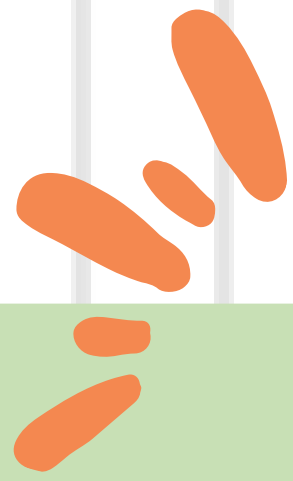


不同部位的蛋體，其成分及導熱性質

1. 蛋白 (Egg White, Albumen)

- 主要成分：**水**（約88%）、蛋白質（如卵白蛋白、卵黏蛋白）、少量礦物質
- 導熱性質：
 - **導熱系數較低**，因為主要是水分，水的熱傳導性比金屬等固體低
 - **加熱時變性（60~70°C開始凝固）**，從透明變成白色固態
 - **導熱均勻，但受熱時容易形成層狀結構，影響內部熱傳導**

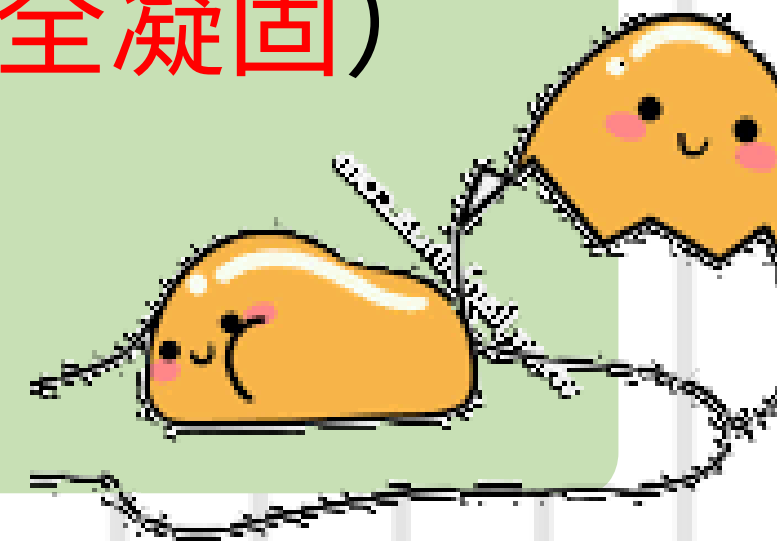




不同部位的蛋體，其成分及導熱性質

2. 蛋黃 (Egg Yolk)

- 主要成分：水（約50%）、脂肪（約30%）、蛋白質（約16%）、卵磷脂、膽固醇
- 導熱性質：
 - 導熱性比蛋白低，因為脂肪的熱傳導率比水低
 - 加熱時變性溫度較蛋白高（約65開始凝固，80°C完全凝固）
 - 由於脂肪含量高，升溫後能保溫較久

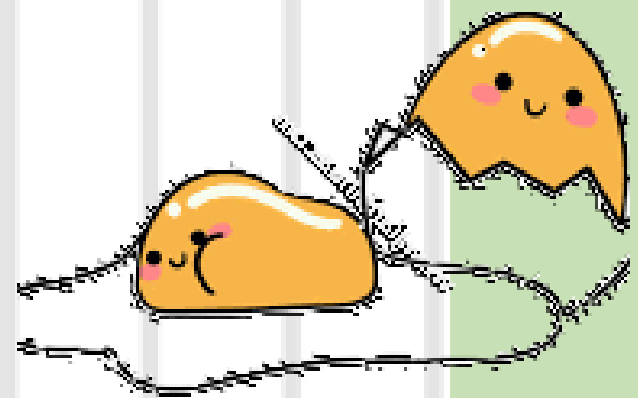




不同部位的蛋體，其成分及導熱性質

3. 蛋殼 (Eggshell)

- 主要成分：碳酸鈣 (CaCO_3)、蛋白質、微量礦物質
(如鎂、磷)
- 導熱性質：
 - 導熱性較低，但比蛋白與蛋黃略高
 - 具有一定的保溫作用，能減緩內部熱量散失
 - 多孔結構使其具有一定的氣體交換性，影響內外熱傳遞



蛋的熟成溫度條件



1. 蛋白變性溫度

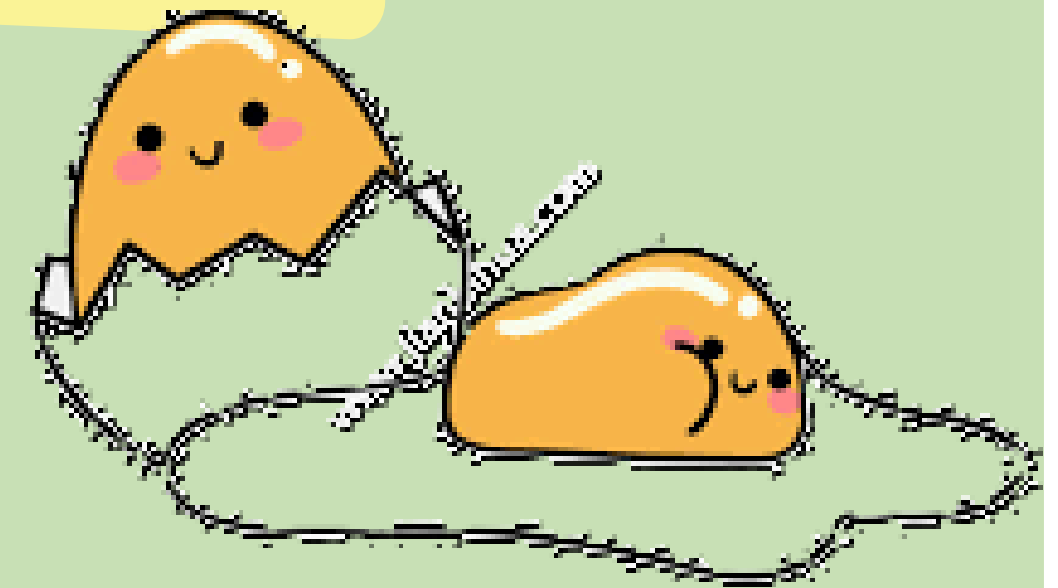
1. 透明蛋白（卵白蛋白）開始凝固：約 60°C
2. 濃稠蛋白（卵黏蛋白）完全凝固：約 80°C
3. 蛋白在 $60\sim 80^{\circ}\text{C}$ 之間逐步變白並凝固

2. 蛋黃變性溫度

1. 開始凝固：約 65°C
2. 完全凝固：約 $70\sim 80^{\circ}\text{C}$
3. 由於蛋黃含有較多脂肪，導熱較慢，因此熟的時間比蛋白稍晚

3. 全蛋熟成條件

1. 半熟蛋（溏心蛋）：水煮約 $63\sim 68^{\circ}\text{C}$ ，蛋白凝固但蛋黃仍有流動性
2. 全熟蛋：水煮超過 70°C ，蛋黃完全凝固
3. 高溫過熟（ $>80^{\circ}\text{C}$ ）：蛋黃可能產生灰綠色，這是硫與鐵反應形成硫化亞鐵



1. 物理測試法（不破壞蛋殼）

旋轉測試法（適用於**水煮蛋**）

- 生蛋：旋轉時晃動不穩，因為內部蛋黃和蛋白仍是液態的，會影響旋轉平衡。
- 熟蛋：旋轉時穩定且較快，因為內部已凝固，重心固定。
- 方法：將蛋放在光滑桌面上，輕輕旋轉並用手指瞬間按住再放開，如果蛋繼續轉動，則是生蛋；如果立即停止，則是熟蛋。





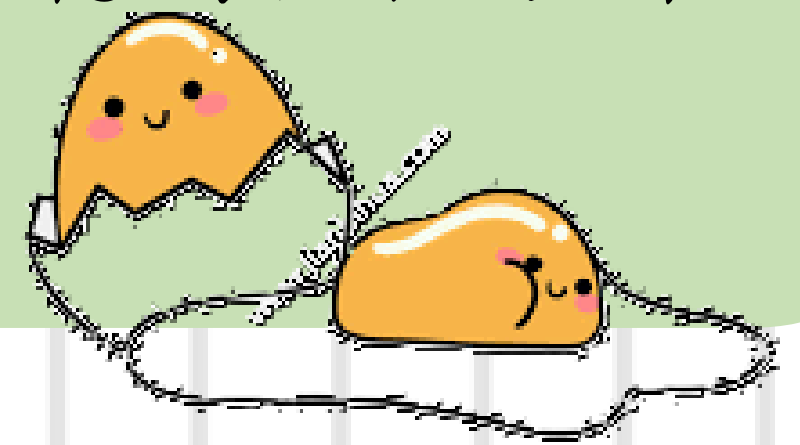
1. 物理測試法（不破壞蛋殼）

光照透視法（適用於生熟判斷）

- 生蛋：透光度較高，內部可能看到蛋黃移動的影子。
- 熟蛋：透光度低，內部完全不透光。
- 方法：用手電筒照射蛋的一側，在暗處觀察透光情況。

搖晃測試法

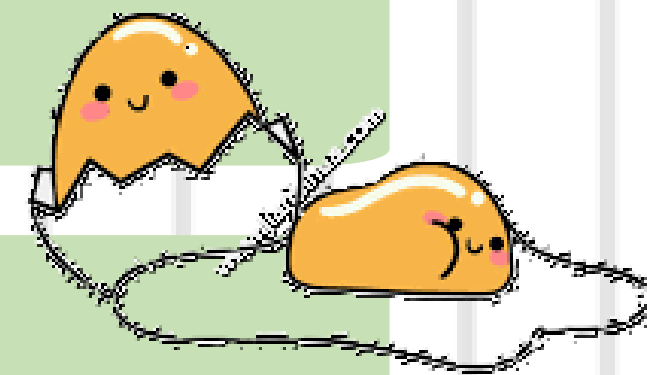
- 生蛋：搖晃時會感覺到液體晃動感，甚至能聽到輕微水聲。
- 熟蛋：搖晃時無聲音，因為內容物已凝固。



2. 剝殼或切開檢查（需破壞蛋殼）

剝殼觸感測試（適用於水煮蛋）

- 半熟蛋：蛋白已凝固，但蛋黃仍呈現流動狀態。
- 全熟蛋：蛋白與蛋黃皆完全凝固，質地較硬。



切開觀察法（適用於水煮蛋或荷包蛋）

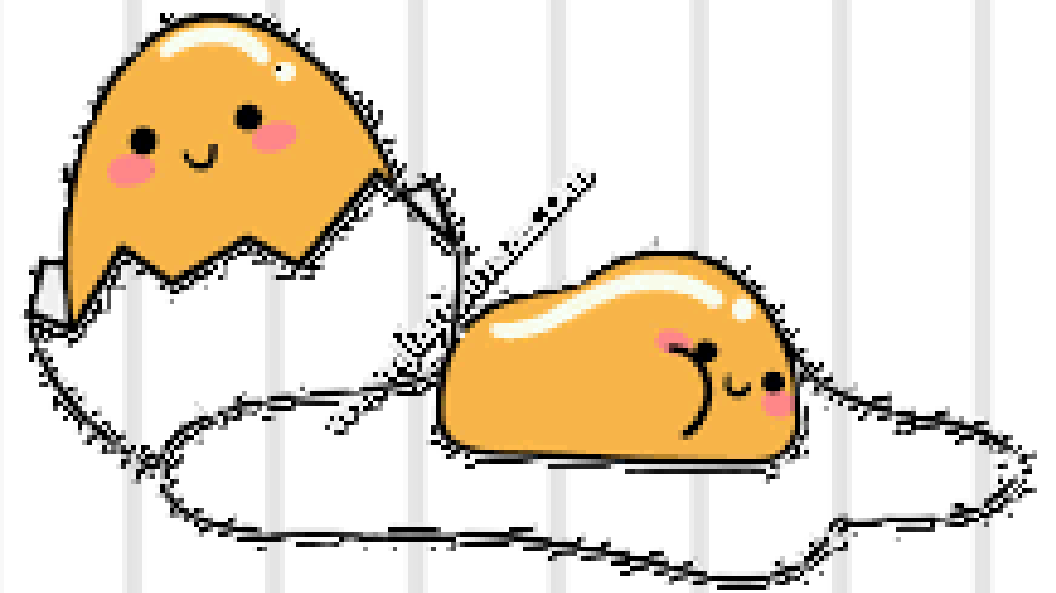
- 溏心蛋（半熟）：蛋白凝固，但蛋黃仍保持濃稠或液態（ $63\sim 68^{\circ}\text{C}$ ）。
- 全熟蛋：蛋黃呈粉狀或結實凝固（ $70\sim 80^{\circ}\text{C}$ ）。
- 過熟蛋：蛋黃邊緣出現灰綠色（ $>80^{\circ}\text{C}$ ，硫化亞鐵形成）。



2. 剝殼或切開檢查（需破壞蛋殼）

蛋黃流動性測試（適用於荷包蛋或溏心蛋）

- 刀子輕壓蛋黃，如果流出則是半熟，完全不流動則是全熟。





3.烹調時間與水溫測試法（適用於水煮蛋）

不同烹調條件對應的熟度：

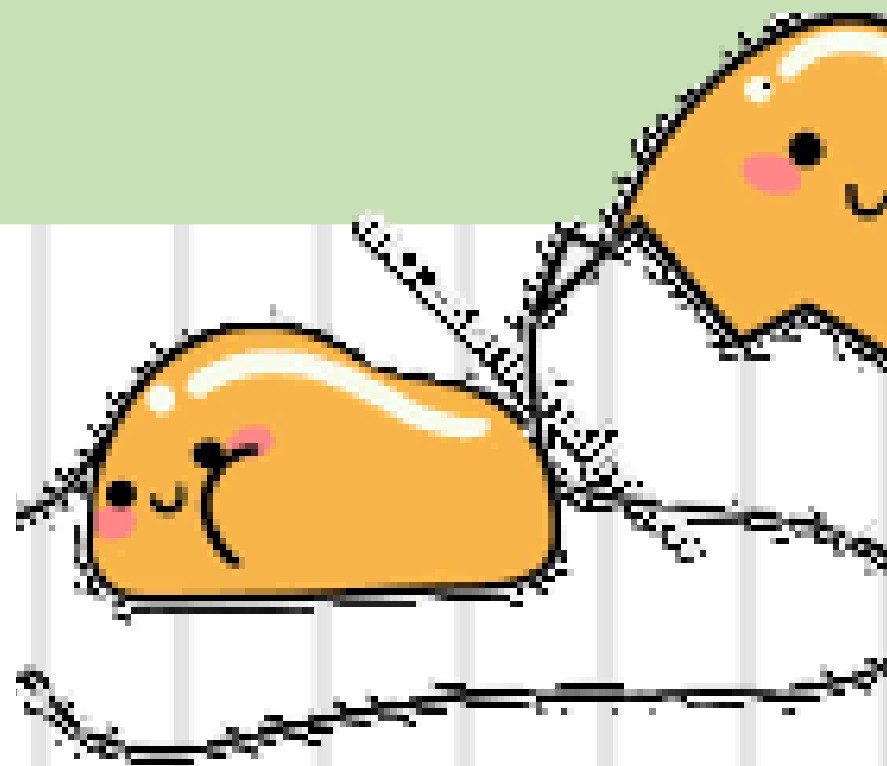
時間	溫度	熟度
3~5 分鐘	60~65° C	蛋白微凝固、蛋黃液態
6~8 分鐘	65~70° C	蛋白凝固、蛋黃半熟（溏心蛋）
9~12 分鐘	70~80° C	全熟蛋
>12 分鐘	>80° C	過熟，可能出現灰綠色蛋黃



溏心蛋

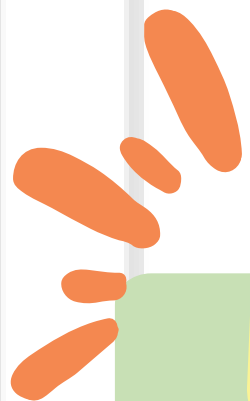
製成條件

- 依實驗數據，使用85度的熱水，浸泡15分鐘以上



蛋的比熱約為2.89





溫泉蛋

製成條件

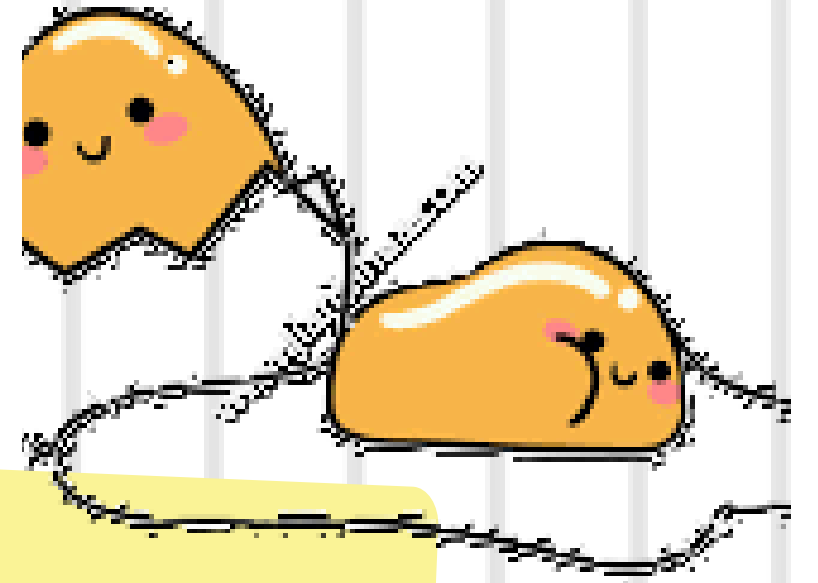
- 依實驗數據，使用85度的熱水，浸泡10分鐘以內



全熟蛋

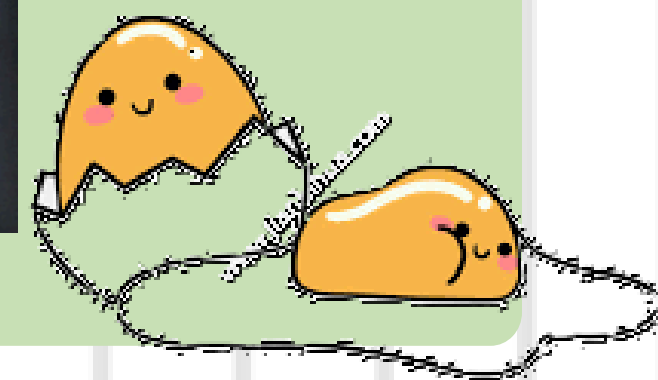
製成條件

- 依實驗數據，使用85度的熱水，浸泡20分鐘以內





實驗結果





Thank you

第4組 26 林秉洋 22 李少棋

探究與實作
The End!

